CERTIFICADO DE CAPACITAÇÃO

A ECOSAFETY certifica que:

PEDRO HENRIQUE DE LIMA PADILHA

Portador do CPF: 083.516.254-00, completou com aprovação no período de 23 a 25 junho de 2026 na ECOSAFETY TREINAMENTOS, o treinamento de:

INSTALAÇÃO E UTILIZAÇÃO DE SISTEMAS DE ANCORAGEM

Projeto de treinamento com carga horária de 24 horas, desenvolvido em conformidade com a NR-35 – Trabalho em Altura, seu Anexo II – Sistemas de Ancoragem, NR-06 – Equipamentos de Proteção Individual (EPI), Portaria MTE nº 672/2021, ABNT NBR 16325 (Partes 1 e 2), ABNT NBR 16489, EN 795, ANSI/ASSP Z359 e ISO 22846, contemplando os requisitos técnicos para seleção, dimensionamento, projeto, instalação, inspeção, ensaios, utilização, manutenção, documentação e gestão de sistemas de ancoragem destinados à proteção contra quedas em trabalhos em altura.

Mossoró, RN, Brasil, 25 de junho de 2026.

RESPONSAVEL TÉCNICO

Raimundo Fernandes de Oliveira Junior -

Registro CREA – 211204597-0

ALUNO

PEDRO HENRIQUE DE LIMA PADILHA

INSTRUTOR

Eider Gomes do Nascimento

Registro: MTE0009995/RN

Programa: **INSTALAÇÃO E UTILIZAÇÃO DE SISTEMAS DE ANCORAGEM**

Carga horária: 24 horas

Módulo l:

Marco Legal e Conceitos Fundamentais (3 horas)
Regulamentação Nacional:
NR-35 (Trabalho em Altura) e seu Anexo II (Sistemas de Ancoragem).
Responsabilidade civil e criminal dos projetistas, instaladores e inspetores.
Normas Técnicas Aplicáveis:
ABNT NBR 16325: Parte 1 (Tipos A, B e D) e Parte 2 (Tipo C).
ABNT NBR 16489: Seleção, instalação, uso e manutenção.
Visão geral de normas internacionais: EN 795, ANSI/ASSP Z359 e ISO 22846.
Física da Queda e Biomecânica:
Zona Livre de Queda (ZLQ), Fator de Queda (FQ) e Força de Impacto (Fi).
Efeito Pêndulo e distância de retenção.Efeito Pêndulo e distância de retenção.

Módulo II:

Tipologia e Classificação dos Dispositivos (ABNT NBR 16325) (4 horas)
Classificação dos Sistemas de Ancoragem:

1. Tipo A: Ancoragens pontuais para fixação em superfícies verticais, horizontais ou inclinadas.
2. Tipo B: Ancoragens provisórias/temporárias e transportáveis (tripés, fitas, vigas).
3. Tipo C: Linhas de vida flexíveis horizontais (cabo de aço ou fita).
4. Tipo D: Linhas de vida rígidas horizontais (trilhos/vigas).
5. Tipo E: Fixação por gravidade. Sua base é composta por múltiplos pesos (massas) calculados para absorver e resistir à força de impacto gerada por uma queda.

Ancoragens Estruturais e Elementos de Fixação:
Fixação química vs. mecânica (parafusos passantes, chumbadores expansivos).
Compatibilidade entre materiais e prevenção de corrosão galvânica.

Módulo III:

Dimensionamento, Cargas e Projetos (5 horas)
Análise de Esforços e Cargas de Projeto:
Cargas estáticas, dinâmicas e de deformação.
Multiplicação de forças em ângulos de desvio de linhas de vida.
Integração com o Edifício/Estrutura:
Verificação da resistência estrutural do substrato (concreto, aço, alvenaria estrutural).
Documentação Técnica Obrigatória:
Anotação de Responsabilidade Técnica (ART/RRT).
Memorial de cálculo, projeto executivo e procedimentos operacionais.
Plano de Resgate integrado ao sistema de ancoragem.

Módulo IV:

Seleção, Instalação e Inspeção (ABNT NBR 16489) (6 horas)
Critérios de Seleção:
Avaliação do local de trabalho, quantidade de usuários simultâneos e ergonomia.
Procedimentos de Instalação:
Torque recomendado, tempo de cura de ancoragens químicas e alinhamento.
Ensaios e Testes Práticos:
Ensaio de arrancamento estático (pull-out test) e ensaios não destrutivos.
Amostragem e critérios de aprovação/rejeição.
Gestão de Inspeções:
Inspeção inicial (comissionamento), periódica (anual) e extraordinária (pós-retenção de queda).
Critérios de descarte, vida útil e identificação/marcação obrigatória dos pontos.

Módulo V:

Prática de Campo e Aplicação Operacional (6 horas)
Instalação Prática de Sistemas:
Montagem e desmontagem de sistemas Tipo B (fitas, moitões, tripés).
Instalação de dispositivos Tipo A em substrato de concreto/aço.
Execução de Ensaios:
Aplicação de carga de teste com dinamômetro/extensômetro em campo.
Preenchimento de Documentação:
Elaboração do Livro do Sistema de Ancoragem (Data Book/Registro de Inspeção).
Check-list prático de liberação de uso.
Simulação de Cenários Realistas:
Instalação de pontos de ancoragem (químico e mecânico).
Testes de pontos de ancoragem.
Montagem de linha de vida temporária.